# Casos de Teste — Sistema de Carros e Garagem

## CT-01 — Criar um carro

Objetivo: Verificar se é possível criar corretamente um objeto da classe Car.
Pré-condições: A classe Car está implementada.
Passos: Criar um carro e verificar a sua marca, modelo e ano.
Dados de entrada: Toyota, Corolla, 2022.
Resultado esperado: O carro é criado com os dados corretos.

## CT-02 — Verificar o estado inicial de stored

Objetivo: Verificar se o atributo stored começa com o valor false.
Pré-condições: A classe Car está implementada.
Passos: Criar um carro e consultar o atributo stored.
Dados de entrada: Honda, Civic, 2023.
Resultado esperado: O atributo stored deve ser false.

## CT-03 — Alterar stored para true

Objetivo: Verificar se é possível alterar o atributo stored para true.
Pré-condições: Existe um carro criado.
Passos: Alterar o atributo stored para true e verificar o seu valor.
Dados de entrada: Ford, Focus, 2021.
Resultado esperado: O atributo stored deve apresentar o valor true.

## CT-04 — Alterar stored para false

Objetivo: Verificar se o atributo stored pode ser alterado de true para false.
Pré-condições: Existe um carro criado.
Passos: Alterar stored para true, depois para false, e verificar o valor final.
Dados de entrada: Fiat, Argo, 2024.
Resultado esperado: O atributo stored deve apresentar o valor false.

## CT-05 — Adicionar um carro à garagem

Objetivo: Verificar se a garagem consegue adicionar um carro corretamente.
Pré-condições: Existe uma garagem vazia.
Passos: Criar um carro, adicioná-lo à garagem e consultar a quantidade de carros.
Dados de entrada: Toyota, Corolla, 2022.
Resultado esperado: A garagem deve conter um carro.

## CT-06 — Verificar stored após adicionar um carro

Objetivo: Verificar se o atributo stored passa para true quando o carro é adicionado à garagem.
Pré-condições: Existe uma garagem vazia e um carro criado.
Passos: Adicionar o carro à garagem e consultar o atributo stored.
Dados de entrada: Honda, Civic, 2023.
Resultado esperado: O atributo stored deve apresentar o valor true.

## CT-07 — Adicionar vários carros

Objetivo: Verificar se a garagem consegue armazenar vários carros.
Pré-condições: Existe uma garagem vazia.
Passos: Criar e adicionar três carros diferentes à garagem e consultar a quantidade.
Dados de entrada: Toyota Corolla 2022, Honda Civic 2023 e Ford Focus 2021.
Resultado esperado: A garagem deve conter três carros.

## CT-08 — Remover um carro

Objetivo: Verificar se é possível remover um carro da garagem.
Pré-condições: Existe uma garagem vazia.
Passos: Adicionar um carro, removê-lo e consultar a quantidade de carros.
Dados de entrada: Toyota, Corolla, 2022.
Resultado esperado: A garagem deve ficar vazia, com zero carros.

## CT-09 — Verificar stored após remover um carro

Objetivo: Verificar se o atributo stored passa para false após a remoção do carro.
Pré-condições: Existe uma garagem vazia e um carro criado.
Passos: Adicionar o carro à garagem, removê-lo e consultar o atributo stored.
Dados de entrada: Honda, Civic, 2023.
Resultado esperado: O atributo stored deve apresentar o valor false.

## CT-10 — Procurar um carro existente

Objetivo: Verificar se é possível encontrar um carro pelo seu modelo.
Pré-condições: Existe uma garagem com pelo menos um carro.
Passos: Adicionar um carro à garagem, procurar pelo seu modelo e verificar o objeto encontrado.
Dados de entrada: Toyota, Corolla, 2022.
Resultado esperado: O método findCarByModel() deve devolver o objeto correspondente ao Toyota Corolla.

## CT-11 — Procurar um carro inexistente

Objetivo: Verificar o comportamento da pesquisa quando o modelo não existe na garagem.
Pré-condições: Existe uma garagem sem o modelo procurado.
Passos: Procurar um carro pelo modelo Mustang.
Dados de entrada: Modelo Mustang.
Resultado esperado: O método findCarByModel() deve devolver undefined.

## CT-12 — Não permitir carros duplicados

Objetivo: Verificar se a garagem impede a adição de dois carros com a mesma marca, modelo e ano.
Pré-condições: Existe uma garagem vazia.
Passos: Criar dois carros com os mesmos dados, adicionar o primeiro e tentar adicionar o segundo.
Dados de entrada: Dois carros Toyota Corolla de 2022.
Resultado esperado: A segunda tentativa deve gerar um erro. A situação deve ser verificada utilizando toThrow().

## CT-13 — Verificar a marca do carro encontrado

Objetivo: Confirmar se a marca do carro encontrado está correta.
Pré-condições: Existe uma garagem com um Honda Civic.
Passos: Procurar o carro pelo modelo Civic e consultar a sua marca.
Dados de entrada: Honda, Civic, 2023.
Resultado esperado: A propriedade brand deve apresentar o valor Honda.

## CT-14 — Verificar o ano do carro encontrado

Objetivo: Confirmar se o ano do carro encontrado está correto.
Pré-condições: Existe uma garagem com um Ford Focus.
Passos: Procurar o carro pelo modelo Focus e consultar o seu ano.
Dados de entrada: Ford, Focus, 2021.
Resultado esperado: A propriedade year deve apresentar o valor 2021.

## CT-15 — Remover um carro entre vários

Objetivo: Verificar se a remoção de um carro não afeta os restantes carros da garagem.
Pré-condições: Existe uma garagem vazia.
Passos: Adicionar três carros diferentes, remover apenas um e verificar a quantidade e a presença dos outros dois.
Dados de entrada: Toyota Corolla 2022, Honda Civic 2023 e Ford Focus 2021.
Resultado esperado: A garagem deve conter dois carros, e os dois carros não removidos devem continuar disponíveis.

## CT-16 — Verificar os estados após remover um carro

Objetivo: Verificar se o atributo stored é atualizado corretamente para todos os carros após uma remoção.
Pré-condições: Existe uma garagem vazia.
Passos: Adicionar três carros, remover um deles e verificar o atributo stored dos três.
Dados de entrada: Toyota Corolla 2022, Honda Civic 2023 e Ford Focus 2021.
Resultado esperado: O carro removido deve apresentar stored igual a false, enquanto os outros dois devem continuar com stored igual a true.